

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил
А.В. Горобец,
студент группы АС66
Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
« __ » _____ 2025 г.

Брест 2025

Цель работы: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов

(SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.результаты.

Вариант 3

Задание 1. Классифицировать вино на "хорошее" (оценка ≥ 7) и "обычное" (оценка < 7)

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import f1_score

df = pd.read_csv("C:/Users/Anton/Downloads/winequality-white.csv", sep=";")
df["Target"] = (df["quality"] >= 7).astype(int) # 1 — хорошее, 0 — обычное
X = df.drop(["quality", "Target"], axis=1)
y = df["Target"]

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.3, random_state=42)

best_k = None
best_score = 0
f1_scores = []

# Перебираем значения k от 1 до 20
for k in range(1, 21):
    model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    score = f1_score(y_test, y_pred)
    f1_scores.append(score)

    if score > best_score:
        best_score = score
        best_k = k

print(f"\nЛучшее значение k: {best_k}, F1-score: {best_score:.4f}")

models = {
    "k-NN": KNeighborsClassifier(n_neighbors=best_k),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    "SVM": SVC(kernel="rbf", random_state=42)
```

```
}  
for name, model in models.items():  
    model.fit(X_train, y_train)  
    y_pred = model.predict(X_test)  
    f1 = f1_score(y_test, y_pred)  
    print(f'{name} F1-score: {f1:.4f}')  
B:\PythonProject\OM0\.venv\Scripts\python.exe B:\PythonProject\OM0\.venv\Lib\site-packages\lab3.py  
k-NN F1-score: 0.5993  
Decision Tree F1-score: 0.6237  
SVM F1-score: 0.4505
```

Вывод: я на практике сравнил работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.